

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería

Escuela de Estudios de Postgrado

Maestría en Ingeniería Estructural y Sismo

Resistente

Curso Dinámica de Suelos y Cimentaciones

Diagrama Cimentación de Maquinaria

Marlon Ivan Carreto Rivera 201230088

Edvin Estuardo Aguilón Ralda 201532048

Mario Alejandro Aguilón Ralda 201532174

Resolución Tarea #2

Análisis Dinámico de Cimentaciones para Maquinaria (ACI 351.3R)

Este documento detalla el procedimiento técnico-pedagógico para el análisis vibracional de una cimentación de bloque para equipo rotativo, fundamentado en los lineamientos de la normativa ACI 351.3R. Como especialistas, abordamos este estudio desde la perspectiva de la interacción suelo-estructura, validando la estabilidad del sistema mediante el modelo de parámetros concentrados.

1. Clasificación y Caracterización de Datos de Entrada

El diseño dinámico comienza con la integración rigurosa de las propiedades mecánicas de la maquinaria, la geometría de la cimentación y la respuesta elástica del terreno.

1.1. Datos de la Máquina (Ficha Técnica)

Parámetro	Símbolo / Fórmula	Valor
Masa Estática	m_s	2231 kg
Masa Rotativa	m_r	400 kg
Velocidad Nominal	n	1780 rpm
Frecuencia Operativa	$f_0 = \frac{n}{60}$	29.67 Hz
Frecuencia Angular	$\omega_0 = 2\pi f_0$	186.40 rad/s
Centro de Gravedad	(X, Y, Z)	(1.10, 0.70, 0.55) m

Cuadro 1: Datos de la maquinaria.

1.2. Datos de la Cimentación (Configuración Propuesta)

Elemento	Dimensiones ($L \times B \times h$)	Masa
Bloque Principal	$2,20 \times 1,40 \times 0,60$ m	4435 kg
Pedestal	$2,00 \times 1,20 \times 0,30$ m	1728 kg
Masa Total Sistema	$m = m_{conc} + m_s$	8394 kg

Cuadro 2: Configuración geométrica de la cimentación.

Validación Geométrica

$$\frac{L}{B} = \frac{2,20}{1,40} = 1,57$$

Al ser:

$$\frac{L}{B} \leq 2,0$$

se valida técnicamente la aplicación del método de Richart-Whitman mediante la conversión a radio equivalente. En casos donde:

$$\frac{L}{B} > 2,0$$

se requeriría el uso de formulaciones de Gazetas para zapatas rectangulares.

1.3. Datos del Suelo (Parámetros Geotécnicos)

Propiedad	Símbolo	Valor
Clasificación	—	Granular (Denso-Medio)
Peso Unitario	γ	18.85 kN/m ³
Módulo de Corte	G	68.95 MPa
Relación de Poisson	ν	0.30
Densidad de Masa	$\rho = \frac{\gamma}{g}$	1922 kg/m ³

Cuadro 3: Parámetros geotécnicos.

2. Modelo de Parámetros Concentrados de Richart-Whitman

El modelo de parámetros concentrados simplifica el semiespacio elástico bajo la cimentación en un sistema de resortes y amortiguadores equivalentes.

2.1. Zapata Circular Equivalente

$$R_{eq} = \sqrt{\frac{L \cdot B}{\pi}} = \sqrt{\frac{3,08}{\pi}} \approx 0,99 \text{ m}$$

2.2. Velocidad de Onda de Corte

$$V_s = \sqrt{\frac{G}{\rho}} = \sqrt{\frac{68\,950\,000}{1922}} \approx 189,4 \text{ m/s}$$

2.3. Frecuencia Adimensional

$$a_0 = \frac{\omega_0 R_{eq}}{V_s} = \frac{186,40(0,99)}{189,4} \approx 0,97$$

Dictamen de Aplicabilidad

El rango de validez normativo para este modelo es:

$$0 < a_0 < 1,0$$

Por lo tanto, el valor obtenido confirma la aplicabilidad del modelo.

3. Relación entre Masa, Rigidez y Amortiguamiento

3.1. Rigidez Vertical

$$k_v = \frac{4GR_{eq}}{1 - \nu} = \frac{4(68,95)(0,99)}{1 - 0,30} \approx 390 \text{ MN/m}$$

3.2. Rigidez Horizontal

$$k_h = \frac{32(1 - \nu)GR_{eq}}{7 - 8\nu} = \frac{32(0,70)(68,95)(0,99)}{7 - 8(0,30)} \approx 332 \text{ MN/m}$$

3.3. Amortiguamiento Geométrico

Vertical:

$$B_v = \frac{1 - \nu}{4} \frac{m}{\rho R_{eq}^3} \approx 0,79$$

$$D_v = \frac{0,425}{\sqrt{B_v}} \approx 0,48$$

Horizontal:

$$B_h = \frac{7 - 8\nu}{32(1 - \nu)} \frac{m}{\rho R_{eq}^3} \approx 0,92$$

$$D_h = \frac{0,288}{\sqrt{B_h}} \approx 0,30$$

3.4. Ajuste por Empotramiento

La profundidad de desplante:

$$h_e = 0,60 \text{ m}$$

incrementa significativamente la disipación de energía.

$$c_{base,v} \approx 1733 \text{ kN} \cdot \text{s/m}$$

$$c_{adj,v} \approx 3380 \text{ kN} \cdot \text{s/m}$$

$$c_{base,h} \approx 1510 \text{ kN} \cdot \text{s/m}$$

$$c_{adj,h} \approx 3130 \text{ kN} \cdot \text{s/m}$$

4. Carga Dinámica y Proceso de Análisis Modal

4.1. Carga de Desbalance

$$F_d = S_f m_u e \omega_0^2 \approx 44,5 \text{ N}$$

También se considera:

$$M_x \approx 0,014 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

4.2. Análisis Modal

Modo	f_n (Hz)	T (s)	%X	%Y	%Z	Naturaleza
1	14.45	0.07	0.00	0.00	73.16	Vertical Dominante
2	25.11	0.04	68.02	0.00	0.00	Traslación X
3	29.59	0.03	0.00	89.86	0.00	Traslación Y

Cuadro 4: Resultados del análisis modal.

5. Criterios de Verificación

5.1. Verificación de Resonancia

La normativa exige:

$$r = \frac{f_0}{f_n}$$

cumpliendo:

$$r < 0,80 \quad \text{o} \quad r > 1,20$$

Para el Modo 3:

$$r = \frac{29,67}{29,59} \approx 1,00$$

Dictamen: El Modo 3 presenta resonancia directa.

5.2. Amplitud Transversa

$$A_{max} = 0,000674 \text{ mm} = 0,674 \text{ }\mu\text{m}$$

5.3. Clasificación de Zonas (ACI 351.3R)

- Zona A: Sin fallos.
- Zona B: Fallos menores.
- Zona C: Defectuosa.
- Zona D/E: Insegura o peligrosa.

El resultado obtenido ubica la cimentación dentro de la **Zona A**, indicando una operación segura.

6. Toma de Decisiones y Criterios de Diseño Final

Ante la detección de resonancia en el Modo 3 ($r \approx 1,00$), se establecen los siguientes criterios:

1. Justificación Técnica para Aceptación

Se valida el diseño debido a que el amortiguamiento geométrico:

$$D_h \approx 0,30$$

limita el factor de amplificación dinámica a aproximadamente:

$$1,7$$

manteniendo los desplazamientos dentro de la Zona A.

2. Modificación Física

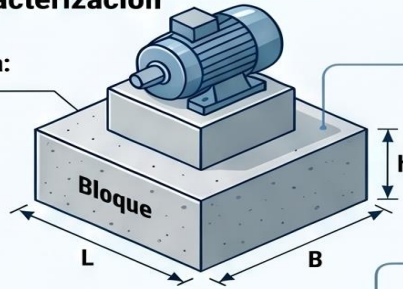
Si las especificaciones del proyecto exigen una separación mínima del 20 % respecto a la frecuencia operativa, deberá incrementarse la masa o rigidez del bloque mediante el aumento del espesor o del área de cimentación.

Proceso de Análisis Dinámico para Cimentaciones de Maquinaria (Según ACI 351.3R)

Fase 1: Datos de Entrada y Caracterización

Recopilación de Información Crítica:

- Planos Estructurales (Geometría L, B, h)
- Ficha Técnica Fabricante (Masa Estática m_b , Masa Rotativa m_r , Velocidad n rpm)
- Estudio Geotécnico



Conversión a Frecuencia Angular (ω_0):
 $\omega_0 = 2\pi n / 60$ (rad/s)



Verificación de Aplicabilidad: Método Richart-Whitman preciso si relación $L/B \geq 2.0$; si no, métodos más complejos.

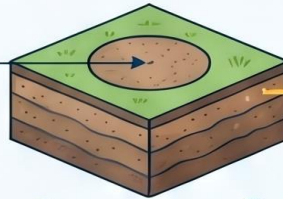
Fase 2: Parámetros Dinámicos del Suelo



Radio Equivalente (R_{eq}) para zapata circular equivalente



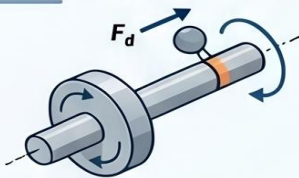
Frecuencia Adimensional (a_0):
 $0 < a_0 < 1.0$



Velocidad de Onda de Corte (V_s): Determinada por **Rigidez del suelo (G)** y **Densidad de masa (ρ)**, evita subestimación crítica.

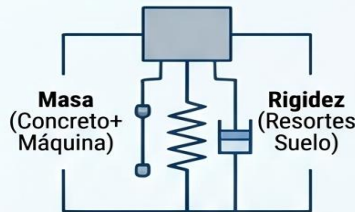
Constantes de Resorte (k_v, k_h) y Amortiguamiento (c): Modelan rigidez y disipación de energía por radiación de ondas (amortiguamiento geométrico).

Fase 3: Carga Dinámica y Modelado

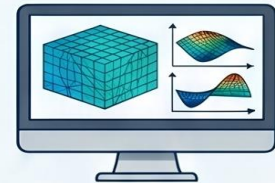


Cálculo de la Carga por Desbalance (F_d):

Usa masa del rotor, excentricidad y Factor de Servicio ($S_f = 2.0$ para máquinas rotativas).

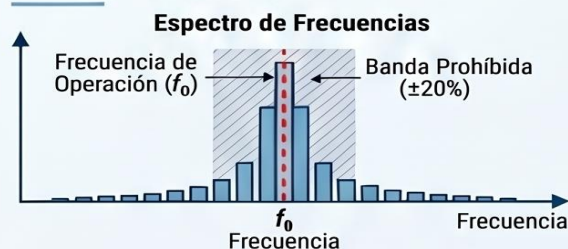


Interacción Masa-Rigidez-Amortiguamiento: Definen frecuencias naturales (f_n) y limitan amplitud en picos de resonancia.



Análisis Modal (Software EF, ej. SAP2000): Resuelve valores propios para Frecuencias Naturales (f_n) y Formas Modales del sistema bloque-suelo.

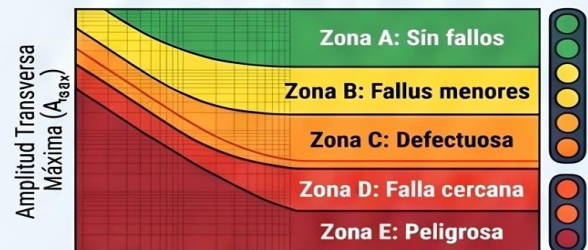
Fase 4: Verificaciones de Seguridad y Servicio



Verificación de Resonancia (f_o vs f_n):

Frecuencia de operación (f_o) debe estar alejada al menos un 20% de cualquier f_n ($r < 0.8$ o $r > 1.2$).

Carta de Criterios de Vibración (ACI 351.3R)



Amplitud Transversal Máxima (A_{max}): Se compara desplazamiento máximo horizontal bajo carga forzada con la Carta. Clasificación por Zonas (A-E).

Fase 5: Decisiones de Diseño



Criterios de Aceptación y Acción: Sistema en Zona A y cumple separación de frecuencias: **ACEPTADO**. Resonancia directa pero amplitud baja (Zona A) por alto amortiguamiento: Justificación documentada.



Necesidad de Rediseño: Desplazamientos en Zonas C, D o E, o exigencia estricta de separación 20%: **REDIMENSIONAR CIMENTACIÓN** (Aumentar masa o rigidez del bloque).